Configuration de l'heure :

```
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore# timedatectl set-timezone Europe/Paris
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore# hwclock -w
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore# timedatectl status
               Local time: mar. 2025-04-15 19:06:43 CEST
           Universal time: mar. 2025-04-15 17:06:43 UTC
                 RTC time: mar. 2025-04-15 17:06:14
                Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Cette commande permet de savoir les fuseaux horaires acceptés : timedatectl list-timezones

Ensuite, on va modifier le fichier host :

On va ajouter une ligne : 172.27.1.210 dc1.gsb.lan dc1
Après la ligne 127.0.1.1 theodore-VirtualBox

```
  GNU nano 7.2                        /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 theodore-VirtualBox
172.27.1.210 dc1.jjworld.lan dc1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

On enregistre et on quitte

On va mettre à jour le dépôt et les paquets : apt -y update && apt -y upgrade

Ensuite, on va installer les paquets nécessaires à la compilation de SAMBA 4 :

```
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt -y install acl apt-utils attr autoconf bind9utils binutils \
bison build-essential chrpath curl debhelper dnsutils \
docbook-xml docbook-xsl flex gcc gdb git glusterfs-common gzip \
heimdal-multidev hostname htop krb5-config krb5-user krb5-kdc \
lcov libacl1-dev libarchive-dev libattr1-dev \
libavahi-common-dev libblkid-dev libbsd-dev libcap-dev libcephfs-dev \
libcups2-dev libdbus-1-dev libglib2.0-dev libgnutls28-dev libgpgme11-dev \
libicu-dev libjansson-dev libjs-jquery libjson-perl libkrb5-dev libldap2-dev \
liblmdb-dev libncurses5-dev libpam0g-dev libparse-yapp-perl libpcap-dev \
libpopt-dev libreadline-dev libsystemd-dev libtasn1-bin libtasn1-dev \
libunwind-dev lmdb-utils locales lsb-release make mawk mingw-w64 patch \
perl perl-modules pkg-config procps psmisc \
python3 python3-dbg python3-dev python3-dnspython python3-gpg \
python3-iso8601 python3-markdown python3-matplotlib python3-pexpect \
rng-tools rsync sed sudo tar tree uuid-dev xfslibs-dev xsltproc zlib1g-dev \
ccache python3-cryptography python3-pyasn1 python3-setproctitle wget \
libaio-dev libgpgme-dev nettle-dev python3-all-dev python3-dbg \
python3-dev python3-dnspython
```

Ensuite, on va nettoyer les fichiers résiduels :

```
apt -y autoremove
```

```
apt -y autoclean
apt -y clean
```

Et, on va télécharger l'archive de SAMBA 4 :

```
wget -O samba-latest.tar.gz https://download.samba.org/pub/samba/samba-latest.tar.gz
```

Puis on va l'extraire :

```
tar zxvf samba-latest.tar.gz
```

Et on va se placer dans le répertoire de samba, ma version est la 4.22.0 donc on va adapter la commande :

```
cd samba-4.22.0
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore# cd samba-4.22.0/
```

Et après on va faire ces commandes :

```
./configure \
--prefix=/usr --exec-prefix=/usr --enable-fhs \
--libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu \
--sysconfdir=/etc --localstatedir=/var \
--with-systemd --systemd-install-services --with-systemddir=/etc/systemd/system \
--systemd-smb-extra=NotifyAccess=all --systemd-nmb-extra=NotifyAccess=all \
--systemd-winbind-extra=NotifyAccess=all --systemd-samba-extra=NotifyAccess=all \
--with-lockdir=/var/run/samba \
--enable-selftest
```

On va compiler et installer SAMBA :

```
make -j && make -j install
```

Puis on va verrouiller le paquet SAMBA car la version depuis le dépôt officiel est plus ancien :

```
apt-mark hold samba
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# apt-mark hold samba
samba passé en figé (« hold »).
```

Et pour voir les paquets figés :

```
apt-mark showhold
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# apt-mark showhold
samba
```

Ensuite, on va vérifier que SAMBA est bien installé :

```
apt search ^samba$
samba --version
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# apt search ^samba$
En train de trier... Fait
Recherche en texte intégral... Fait
samba/noble 2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9 amd64
  serveur de fichiers SMB/CIFS, d'impression et d'authentification pour Unix

root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# samba --version
Version 4.22.0
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0#
```

Pour afficher les répertoires et fichier de samba, il faudra faire ces commandes :

```
samba -b
samba -b | egrep "CONFIGFILE|LOCKDIR|STATEDIR|CACHEDIR|PRIVATE_DIR"
```

On va ensuite créer un environnement avec SAMBA 4

Il faudra d'abord nettoyer l'environnement :

```
mv --backup=t /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
mv --backup=t /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.backup
#mv --backup=t /etc/krb5kdc/kdc.conf /etc/krb5kdc/kdc.conf.backup
rm -rf /var/lib/samba/private/*
```

Promouvoir le serveur en Contrôleur de Domaine

```
samba-tool domain provision --server-role=dc --use-rfc2307
--dns-backend=SAMBA_INTERNAL \
--realm=GSB.LAN --domain=GSB --option="dns forwarder=172.27.1.1"

On pouvait ajouter l'option --password
```

Modification mot de passe Administrator

```
samba-tool user setpassword administrator
mdp : Skbn77@
```

Désactivation expiration mot de passe pour Administrator

```
samba-tool user setexpiry administrator --noexpiry
```

On va ensuite créer un nouvel administrateur :

```
samba-tool user create jean
On devra définir un mot de passe fort, 7 caractères + 1 majuscule + chiffre
```

Puis on va désactiver l'expiration du mot de passe :

```
samba-tool user setexpiry jean --noexpiry
```

On va ajouter jean dans le groupe d'administrateurs :

```
samba-tool group addmembers "Domain Admins" jean
```

Intégrer un contrôleur de domaine supplémentaire

```
samba-tool domain join GSB.lan DC --server=DC1 \
--option='idmap_ldb:use rfc2307 = yes' \
--option="dns forwarder=172.27.1.1" \
-U"GSB\administrator"
```

Et on va récupérer le fichier de config Kerberos :

```
cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Configuration DNS

Serveur de résolution des domaines externes

```
On va aller configurer le fichier config de samba :
nano /etc/samba/smb.conf
```

```
# Global parameters
[global]
        dns forwarder = 192.168.0.254
        netbios name = THEODORE-VIRTUA
        realm = GSB.LAN
        server role = active directory domain controller
        workgroup = GSB
        idmap_ldb:use rfc2307 = yes

[sysvol]
        path = /var/lib/samba/sysvol
        read only = No

[netlogon]
        path = /var/lib/samba/sysvol/gsb.lan/scripts
        read only = No
```

Mon adresse dns est 192.168.0.254

Ensuite, on va ouvrir le fichier resolv.conf

nano /etc/resolv.conf

```
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search .
```

On voit ceci de base on va changer cela par ça :
nameserver 192.168.0.254
search gsb.lan
domain gsb.lan

Et enfin on va démarrer samba :

systemctl unmask samba
systemctl enable samba
systemctl start samba
sleep 5
samba-tool processes

```
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# samba-tool processes
 Service:                          PID
--------------------------------------
cldap_server                      5117
dnssrv                            5149
dnsupdate                         5147
dreplsrv                          5124
kccsrv                            5144
kdc_server                        5119
kdc_server(worker 3)              5143
kdc_server(worker 0)              5125
kdc_server(worker 1)              5130
kdc_server(worker 2)              5135
ldap_server                       5115
ldap_server(worker 1)             5163
ldap_server(worker 2)             5165
ldap_server(worker 0)             5161
ldap_server(worker 3)             5167
nbt_server                        5111
notify-daemon                     5156
rpc_server                        5108
rpc_server(worker 2)              5137
rpc_server(worker 0)              5122
rpc_server(worker 1)              5129
rpc_server(worker 3)              5145
samba                             5103
winbind_server                    5138
```

Création d'une zone de recherche inversée

```
samba-tool dns zonecreate DC1 1.27.172.in-addr.arpa --username=administrator
```

Test de l'installation Samba 4

Test ACLs

```
touch test.txt
setfacl -m g:adm:rwx test.txt
getfacl test.txt
```

```
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# touch test.txt
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# setfacl -m g:adm:rwx test.txt
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# getfacl test.txt
# file: test.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
group:adm:rwx
mask::rwx
other::r--
```

Test des attributs étendus

```
touch test.txt
setfattr -n user.userName -v userValue test.txt
setfattr -n security.secName -v secValue test.txt
getfattr -d test.txt
```

```
getfattr -n security.secName -d test.txt
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# touch test.txt
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# setfattr -n user.userName -v userValue test.txt
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# setfattr -n security.secName -v secValue test.txt
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# getfattr -d test.txt
# file: test.txt
user.userName="userValue"

root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# getfattr -n security.secName -d test.txt
# file: test.txt
security.secName="secValue"
```

Test DNS

Résolutions internes :

Contrôleur de Domaine :

```
dig dc1.gsb.lan \
| grep "ANSWER *: *" \
| sed -e "s/^.*ANSWER *: *\([0-9]\),.*$/\1/g" \
| sed -e "s/[1-9]\+/OK/g" \
| sed -e "s/[0]\+/NOK/g"
```

Serveur Kerberos :

```
dig -t SRV _kerberos._tcp.gsb.lan \
| grep "ANSWER *: *" \
| sed -e "s/^.*ANSWER *: *\([0-9]\),.*$/\1/g" \
| sed -e "s/[1-9]\+/OK/g" \
| sed -e "s/[0]\+/NOK/g"
```

Serveur LDAP :

```
dig -t SRV _ldap._tcp.gsb.lan \
| grep "ANSWER *: *" \
| sed -e "s/^.*ANSWER *: *\([0-9]\),.*$/\1/g" \
| sed -e "s/[1-9]\+/OK/g" \
| sed -e "s/[0]\+/NOK/g"
```

Résolution externe :

```
dig doc.ubuntu-fr.org \
| grep "ANSWER *: *" \
| sed -e "s/^.*ANSWER *: *\([0-9]\),.*$/\1/g" \
| sed -e "s/[1-9]\+/OK/g" \
| sed -e "s/[0]\+/NOK/g"
```

Récupération d’un ticket Kerberos :

```
kinit administrator@GSB.LAN
```

Affichage des tickets Kerberos :

```
klist
```

Test de SMB :

```
smbclient -L localhost -U Administrator
```

Vérification de la réplication :

```
samba-tool drs showrepl -U administrator
```

Intégration d’un serveur FreeNAS au Domaine :

Je n'ai pas de serveur FreeNAS, donc je vais passer cette étape

Sauvegarde de Samba :
Vérification de l'intégrité de la base de données :

```
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# samba-tool dbcheck --cross-ncs
Checking 3843 objects
Checked 3843 objects (0 errors)
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore/samba-4.22.0# samba-tool dbcheck --cross-ncs | egrep "errors" | sed -e "s/^.*\((.*)\).
*$/\1/g" | egrep "[0-9]+"
(0 errors)
```

Sauvegarde de la base de données :

```
samba-tool domain backup offline --targetdir=/backup_samba
```

Lancement de crontab :

crontab -e
on ajoute cette ligne : sun /usr/bin/samba-tool domain backup offline --targetdir=/backup_samba

```
Fichier  Éditer  Affichage  Recherche  Terminal  Aide
  GNU nano 7.2                                  /tmp/crontab.wJUnEM/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
sun /usr/bin/samba-tool domain backup offline --targetdir=/backup_samba
```

Lister les tâches :

```
crontab -l
```

Mise à jour de Samba 4
Téléchargement et extraction de la nouvelle version de Samba

```
wget https://download.samba.org/pub/samba/samba-latest.tar.gz
tar zxvf samba-latest.tar.gz
```

Arrêter le service Samba

```
systemctl stop samba.service
```

Désinstaller Samba

```
apt-mark unhold samba
apt remove -y samba
```

Compiler et Installer Samba

```
systemctl daemon-reload
systemctl start samba.service
sleep 5
samba-tool processes
```

Recommandations Finales :

1. Sécurisation du Serveur Samba :

o Désactiver les services inutiles et limiter les accès aux ports ouverts.

o Utiliser un pare-feu pour bloquer l'accès au serveur uniquement aux machines autorisées.

o Mettre en place des règles ACL et des groupes d'administration pour sécuriser les permissions.

2. Surveillance et Maintenance :

o Planifier des sauvegardes régulières (samba-tool domain backup offline).

o Surveiller les logs Samba pour détecter d'éventuels problèmes (journalctl -u samba).

o Vérifier périodiquement la réplication du domaine (samba-tool drs showrepl).

3. Mises à Jour :

o Lire les notes de version avant toute mise à jour.

o Effectuer les mises à jour sur un environnement de test avant de les appliquer en production.

o Sauvegarder Samba avant toute mise à jour (samba-tool domain backup offline).

4. Optimisation du Réseau :

o Configurer un serveur NTP fiable pour assurer une synchronisation horaire correcte.

o S'assurer que le DNS interne est bien configuré pour éviter les erreurs de résolution de noms.

o Tester la connectivité avec dig, ping et smbclient pour vérifier le bon fonctionnement du service.

5. Documentation et Support :

o Maintenir une documentation interne pour référencer la configuration actuelle.

o Consulter régulièrement la documentation officielle de Samba pour suivre les évolutions.

o Participer aux forums et communautés Samba en cas de problème.

Fin du tp